Uvod u IT

predavanja

Uvod



Ph.D. Jasmin Azemović
University „Džemal Bijedić" Mostar
Faculty of Information Technology
YouTube: http://www.youtube.com/mvpdba

© Jasmin Azemović

Summary

- Predmetni nastavnik
- Syllabus
- Evaluacija
- Komunikacija na predmetu
- Uvod u računarstvo



© Jasmin Azemović



- University Professor
  Since 2011
- CISO|Head of SecOps
  Since 2019
- Awards
  - **Microsoft SQL Server MVP**
  - **Microsoft Data Platform MVP**
  - **Microsoft Security MVP**

  Since 2009

Microsoft® MVP Most Valuable Professional

https://www.linkedin.com/in/jasminazemovic/

© Jasmin Azemović

Syllabus (nastavne jedinice)

	Nastavna jedinica
1	Uvod u računarstva i informatiku
2	Primjena informacijskih tehnologija
3	Softver
4	Hardver
5	Baze podataka
6	Razvoj softvera
7	Poslovna inteligencija
8	Virtuelizacija
9	Cloud computing
10	Sigurnost i privatnost
11	Računarski kriminal
12	Digitalna forenzika
13	Etika u IT-u
14	Trendovi u razvoju IT-a

© Jasmin Azemović

Evaluacija (ocjenjivanje)

- 55 – 64,99 bodova;
  - ocjena 6
- 65 – 74,99 bodova;
  - ocjena 7
- 75 – 84,99 bodova;
  - ocjena 8
- 85 – 94,99 bodova;
  - ocjena 9
- 95 – 100 bodova;
  - ocjena 10



© Jasmin Azemović

Uvod računarstvo

- **Informacijska tehnologija (IT)** opisuje bilo koju tehnologiju koja pomaže u proizvodnji, manipulaciji, pohrani, komunikaciji i ostalim operacijama nad informacijama i njenim djelovima - podacima.
- Sastoji se iz:
  - Računarskih tehnologija
  - Komunikacijskih tehnologija
  - Softverskih tehnologija



© Jasmin Azemović



RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE

© Jasmin Azemović

Tipova računara – Super računari

- Hiljade procesora
- Kvantno računarstvo, medicinska istraživanja, analiza klimatskih promjena, DNK analiza svemirska istraživanja i sl.





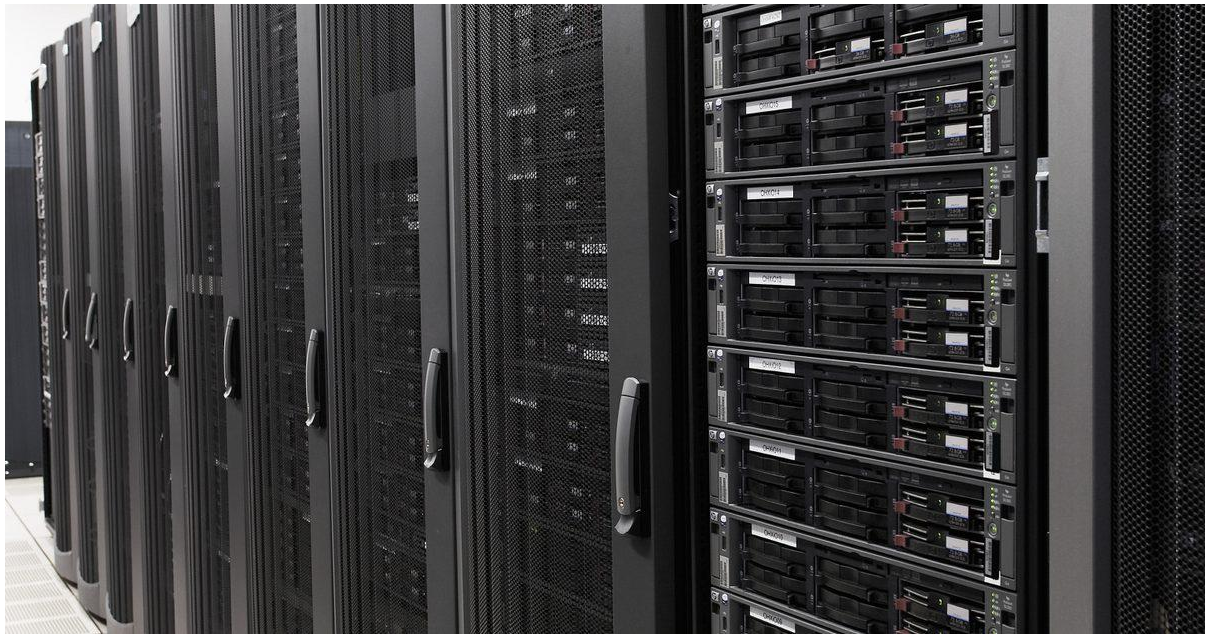


© Jasmin Azemović

Tipovi računara - Mainframe

- Vodeno ili hlađenje zrakom
- AI, Cloud computing, banke, skladišta podataka, vojni centri...





© Jasmin Azemović

Tipovi računara - Workstations

- Skupi i procesorski jaki personalni računari
- AI, projektovanje, razvoj softvera, matematički proračuni, 3D grafika i modeliranje, computer-aided design (CAD), computer-aided manufacturing (CAM)







© Jasmin Azemović

Tipovi računara - Serveri

- Server je računar iz klase mainframe, workstation ili PC-a koji se koristi kao centralni računar
- Namjena je pružanje usluge klijentima (Client/Server):
  - Web server
  - Mail server
  - Database server
  - File server
  - ....
- Klijenti su:
  - Radne stranice
  - Računari
  - Programi
  - Drugi serveri i/ili servisi



© Jasmin Azemović

Tipovi računara – Micro (PC)

- Najviše raširena kategorija među korisnicima
  - Desktop
  - Tower
  - Notebooks
  - Netbooks
  - Mobile internet devices (MIDs)
  - Personal digital assistants (PDAs)



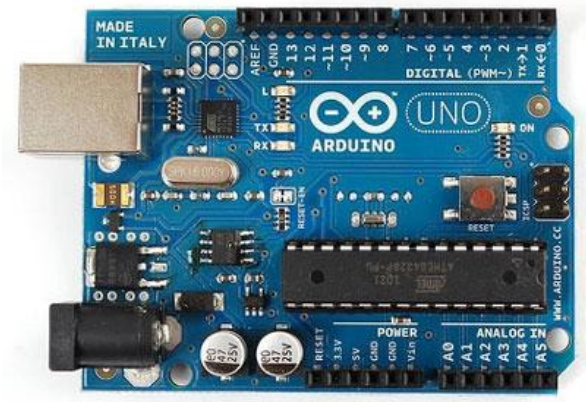




© Jasmin Azemović

Tipovi računara - Mikrokontroleri

- Embedded računari
- Specijalizovani računari posebne namjene
  - automobili,
  - roboti,
  - senzori,
  - real-time sistemi,
  - bolnička oprema,
  - digitalne kamere,
  - ...





High-Speed Control

- Antilock Braking
- Central Electronics
- Electronic Throttle
- Engine Control
- Steering Wheel
- Transmission Control

Low-Speed Control

- Audio
- Climate Control
- Driver's Door
- Driver Information
- Passenger Door
- Phone
- Power Seat
- Rear Electronics
- Sun Roof
- Supplemental Restraint System
- Upper Electronics

© Jasmin Azemović

Komunikacijske tehnologija

- Šta je računarska mreža?
- Sistem međusobno povezanih računara i drugih digitalnih komunikacijskih uređaja koji međusobno mogu komunicirati i razmjenjivat podatke.

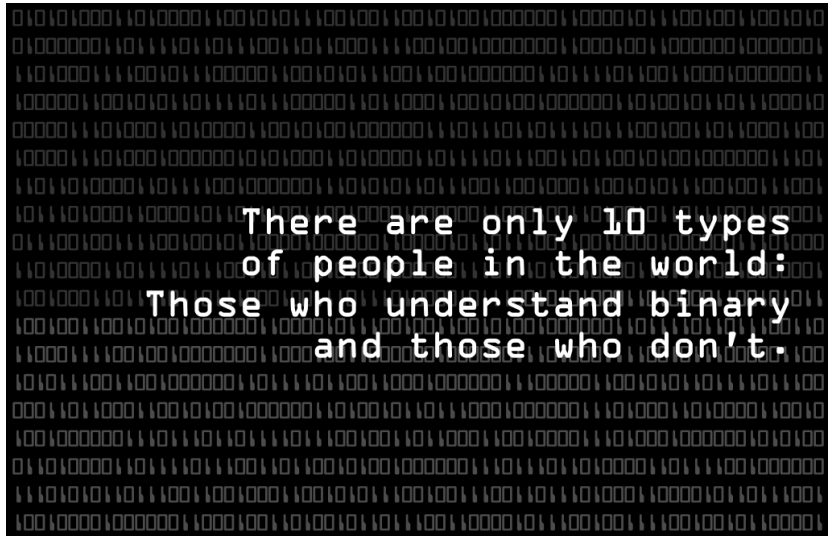


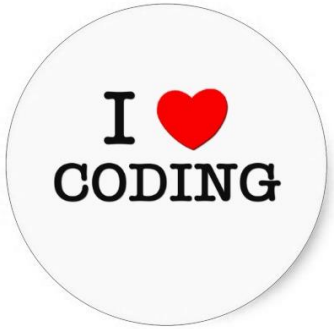




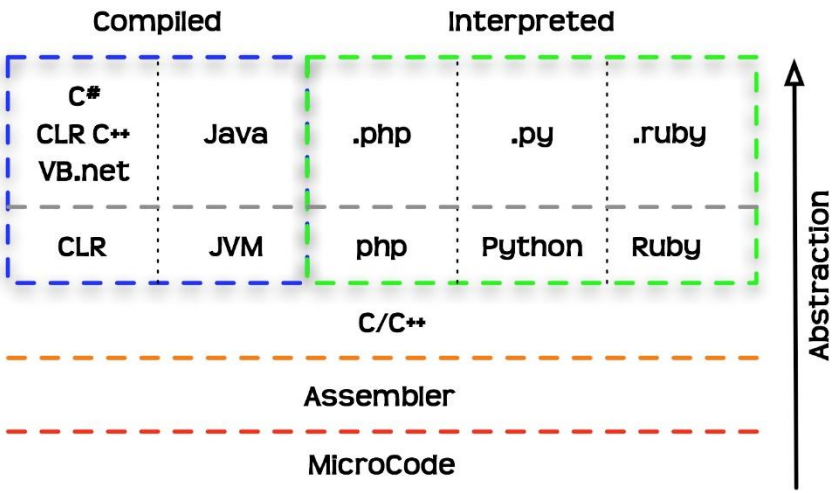
© Jasmin Azemović

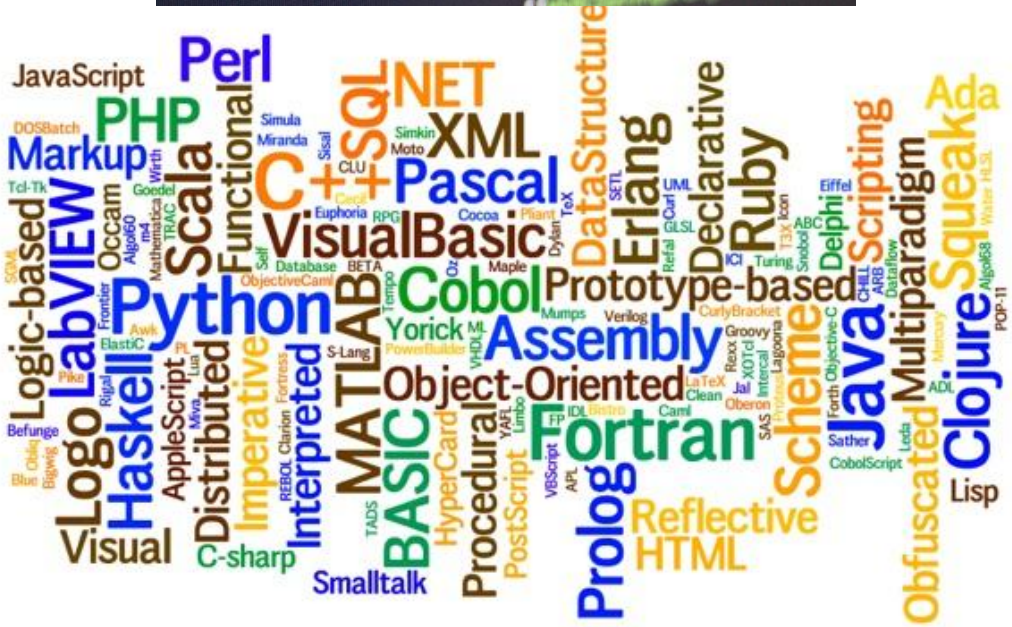
Softverske tehnologije







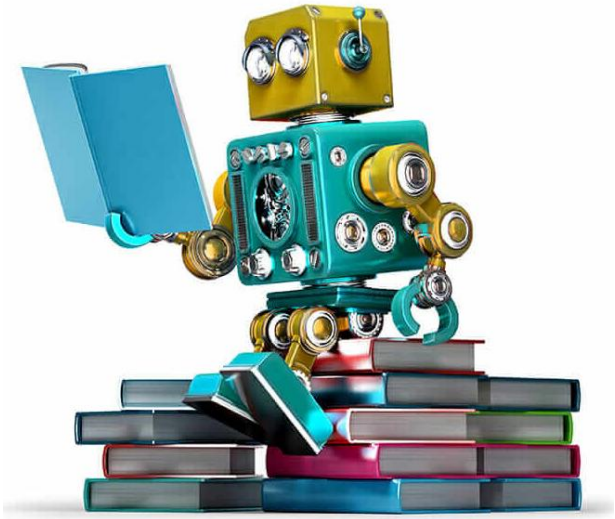


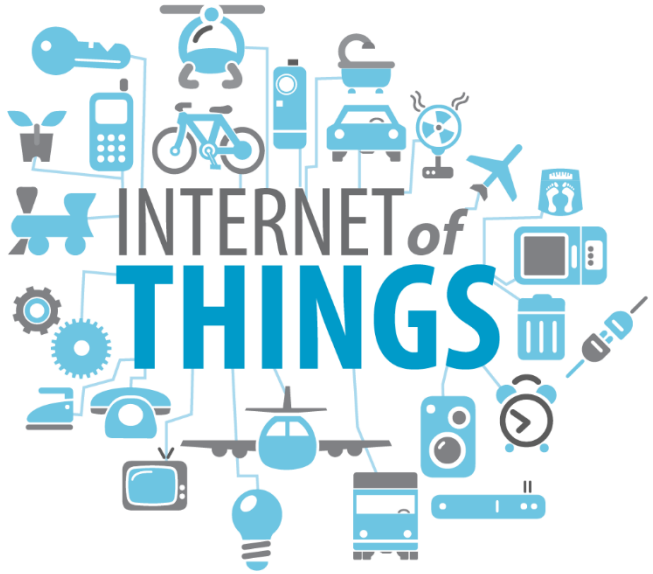


© Jasmin Azemović

Budućnost?

- Tri pravca u razvoju računara
  - AI
  - IoT
  - Smanjenje veličine
  - Brzina
- Tri pravca u komunikacijskim tehnologijama
  - Povezivost
  - Interaktivnost
  - Multimedija
- Tri pravca u razvoju sofvera
  - Vještačka inteligencija i mašinsko učenje
  - Hibridni sistemi
  - Mobilne aplikacije
  - SaaS







© Jasmin Azemović

Pitanja



© Jasmin Azemović